

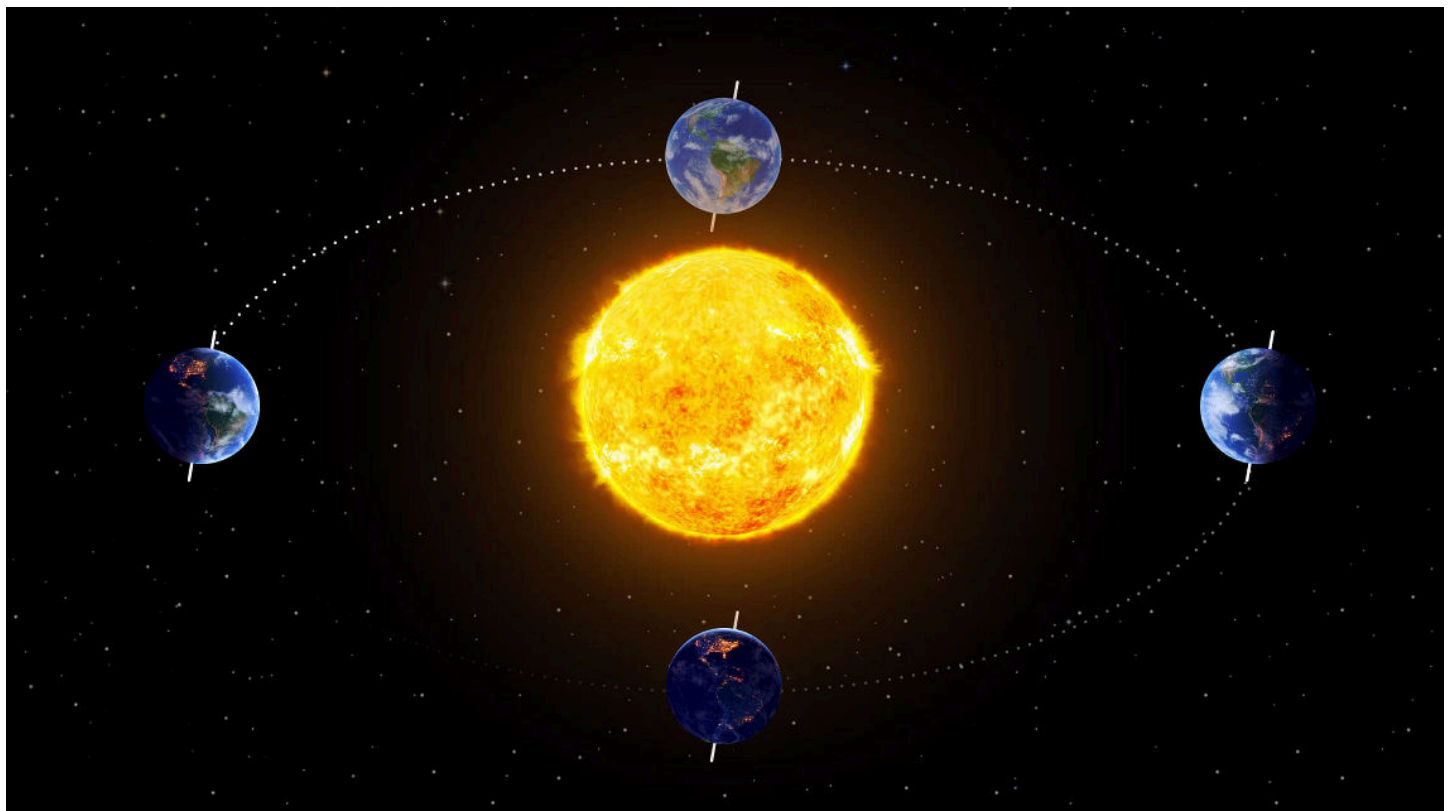


< [Астрономические новости](#)

Почему происходит смена времён года? Настоящее астрономическое объяснение

20 апр. 2026 г. | ⌚ ~6 min

Темы: [Основы астрономии](#)



© Vito Technology, Inc.



Мы живём в привычном цикле смены сезонов: весна, лето, осень, зима, и так по кругу. Но задумывались ли вы, что на самом деле заставляет времена года меняться – и почему они наступают в разное время, например, в США и Австралии? Разгадка связана с движением нашей планеты в космосе. В этой статье мы расскажем, какие бывают времена года и что именно вызывает их на Земле.

Содержание



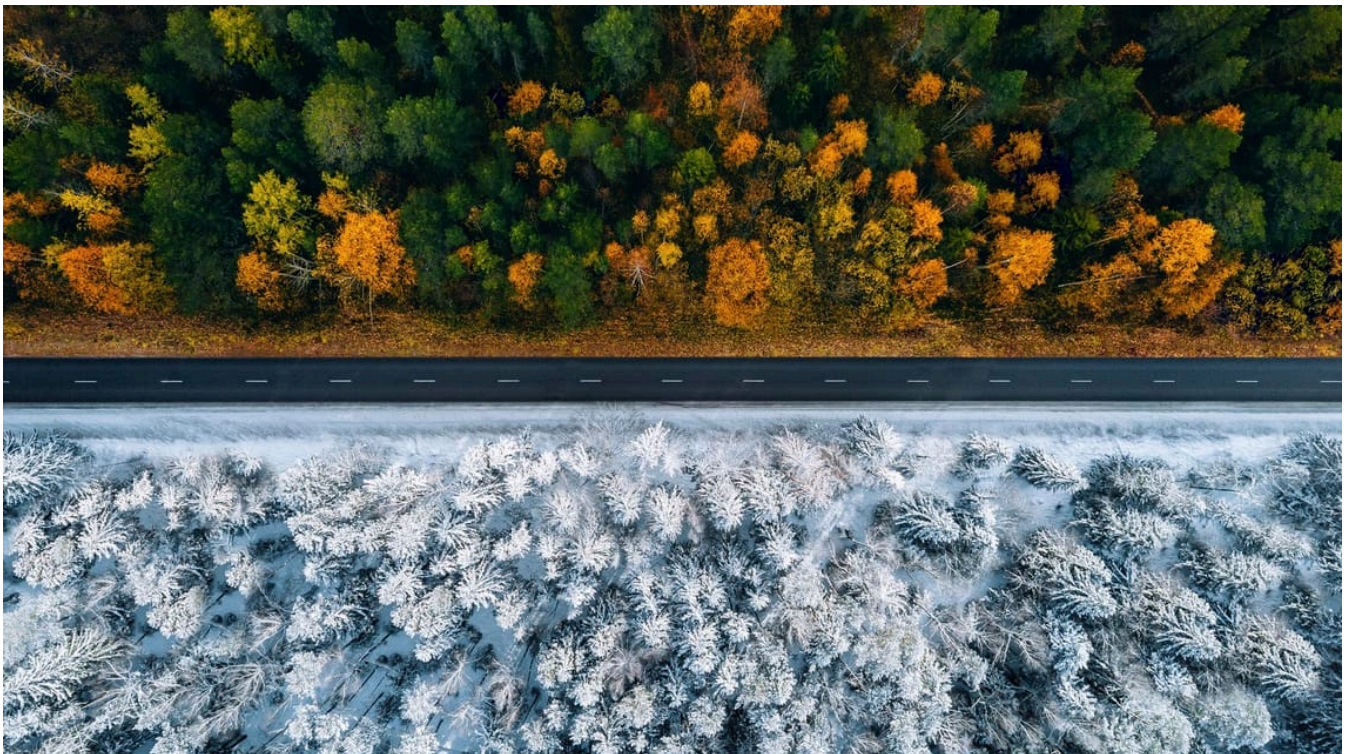
- Сколько времён года в году?
- Когда на Земле начинаются времена года?
 - Времена года в Северном полушарии
 - Времена года в Южном полушарии
 - Почему в Южном полушарии противоположные времена года?
- Есть ли времена года на других планетах?
- Наклон Земли меняется в течение 41 000 лет – и вместе с ним меняются времена года
- Почему происходит смена времён года? Короткий ответ

Почему сменяются времена года на Земле?

Многие думают, что смена времён года связана с эллиптической орбитой нашей планеты: когда Земля ближе к Солнцу, становится теплее, а когда дальше – температура падает.

POLL | 👤 1.3K

Считаете ли вы, что времена года меняются из-за того, что Земля то ближе к Солнцу на орбите, то дальше от него?

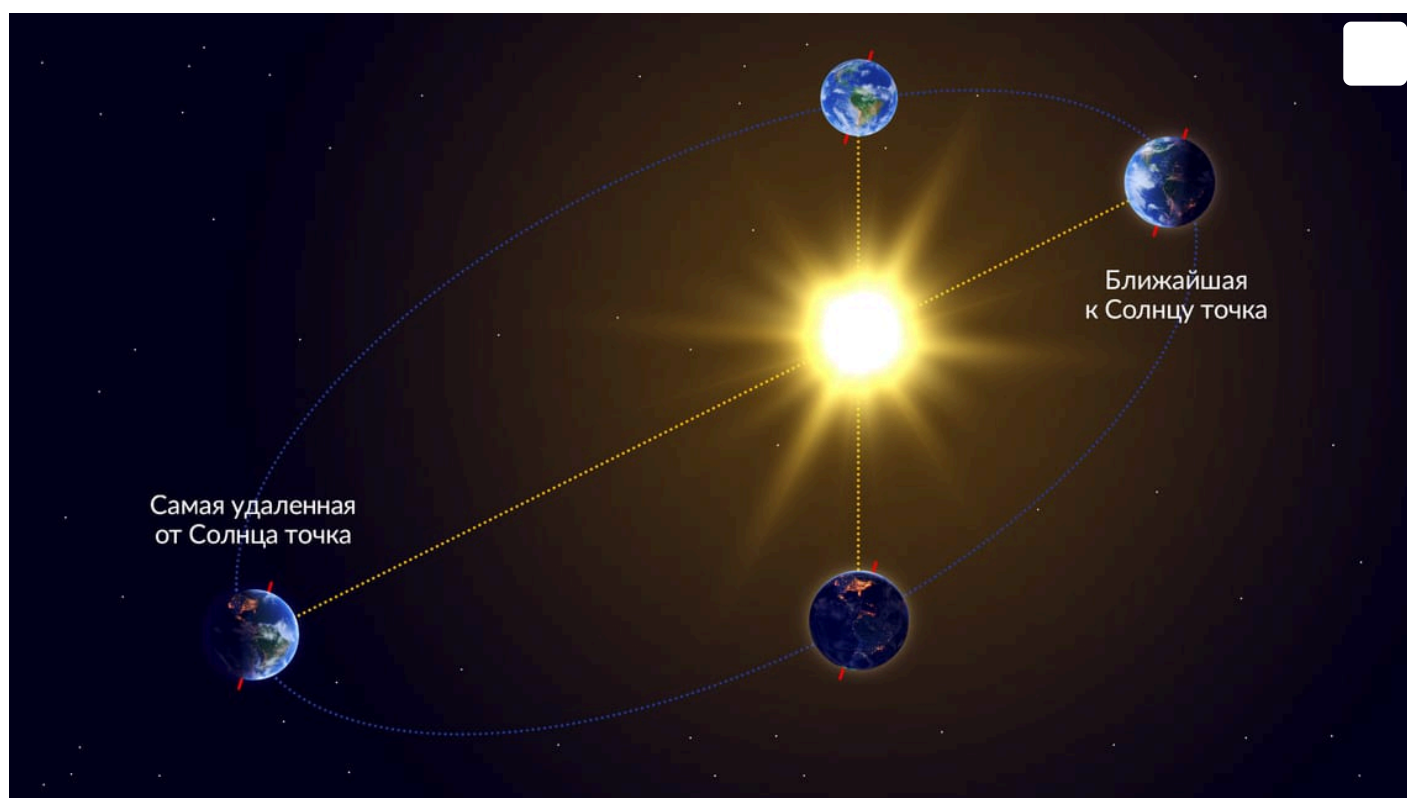


- ☐ Да, я так считаю
- ☐ Нет, я так не считаю



до Солнца действительно было причиной смены сезонов, вся планета нагревалась бы или охлаждалась одновременно. Но вместо этого времена года в двух полушариях наступают в противоположное время: когда в Северном полушарии зима, в Южном – лето.

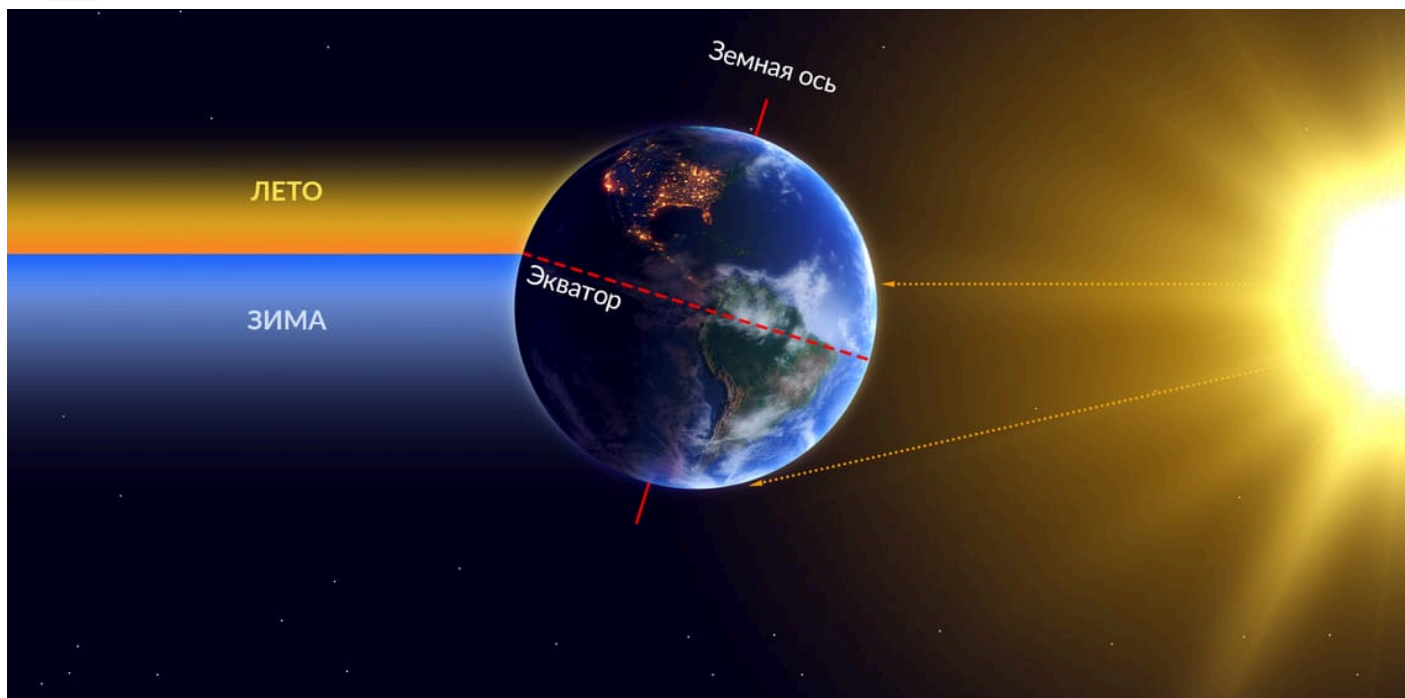
Правда в том, что орбита Земли лишь слегка эллиптическая, поэтому изменение расстояния в течение года слишком мало, чтобы быть главной причиной смены сезонов. В ближайшей к Солнцу точке Земля всего примерно на 3% ближе к нашей звезде, чем в самой удалённой. Такой небольшой разницы недостаточно, чтобы объяснить сильные сезонные изменения, которые мы ощущаем каждый год.



Утрированная иллюстрация эллиптической орбиты Земли вокруг Солнца.

© Vito Technology, Inc.

Настоящая причина сезонных изменений – **наклон земной оси**. Ось вращения нашей планеты наклонена под углом около $23,44^\circ$ к плоскости её орбиты. Этот наклон, вероятно, возник из-за масштабных столкновений с другими космическими телами на раннем этапе истории Земли. Хотя в течение одного года наклон почти не меняется, ориентация Земли относительно Солнца меняется по мере её движения по орбите.



Из-за наклона Земли разные полушария получают разное количество солнечного света в течение года.

© Vito Technology, Inc.

В результате времена года определяются двумя ключевыми факторами:

- углом, под которым солнечный свет падает на поверхность (более прямые лучи света = более сильный нагрев);
- длиной светового дня (более длинные дни = больше времени для нагрева).

Когда полушарие наклонено к Солнцу, в нём наступают весна и потом лето; когда полушарие отклонено от Солнца – там осень и зима.

Везде ли времена года одинаковы?

Не совсем. Времена года зависят от широты. Чем ближе вы к полюсам, тем сильнее сезонные изменения; чем ближе к экватору – тем менее они выражены.

Рядом с экватором Солнце остаётся сравнительно высоко на небе круглый год, а длина дня меняется совсем немного. Из-за этого количество солнечной энергии, достигающей поверхности, почти не меняется из месяца в месяц. Поэтому в тропических регионах часто не выделяют ярко выраженные температурные сезоны вроде весны, лета, осени и зимы. Вместо этого там чаще говорят о **влажном и сухом сезонах**.

В средних широтах сезонные изменения гораздо сильнее. Летние дни заметно длиннее зимних, а летнее полуденное Солнце поднимается намного выше, чем зимой.

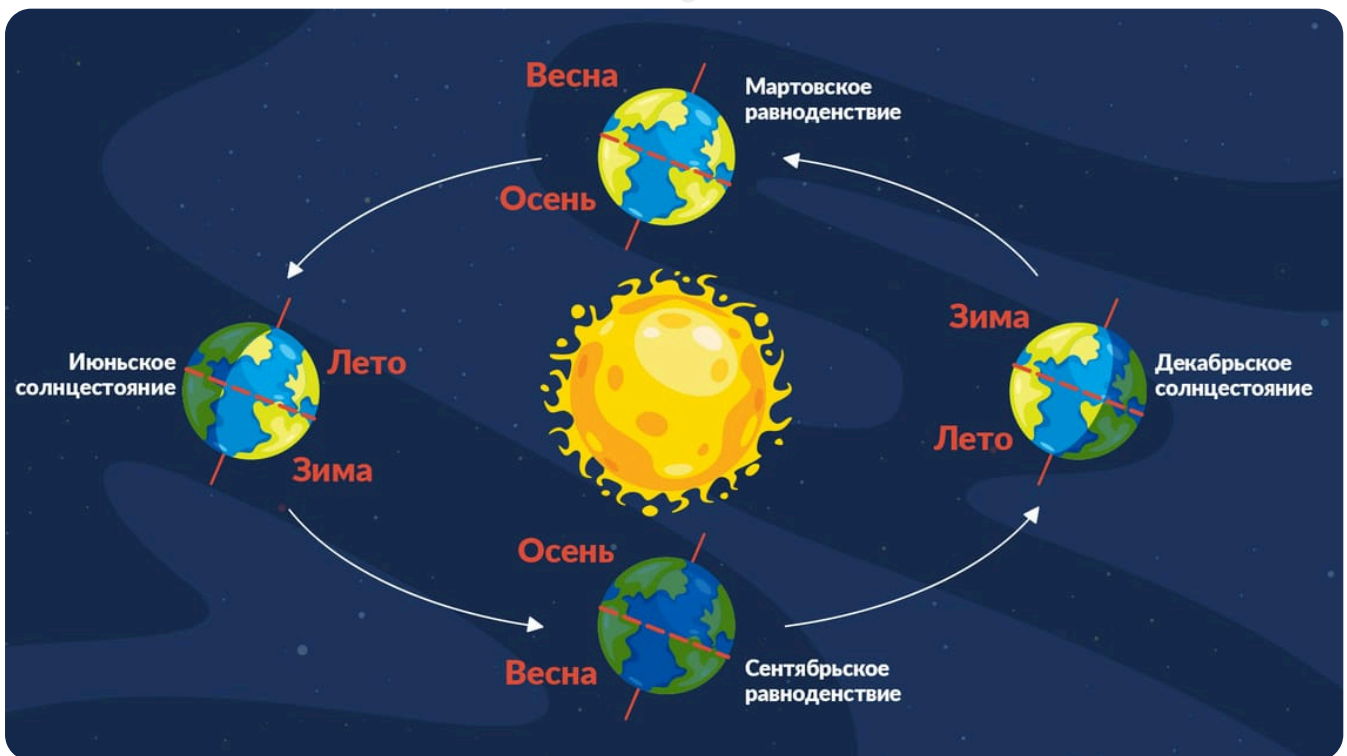
У полюсов влияние наклона земной оси особенно сильное, поэтому смена сезонов там выражена гораздо сильнее. В этих районах примерно полгода длится день (полярное лето), а ещё полгода – ночь (полярная зима). Но даже летом там не так тепло, как в тропиках, потому



Сколько времён года в году?

В **астрономическом смысле** существует **четыре времени года**: весна, лето, осень и зима. Смена сезонов происходит во время солнцестояний (когда Солнце достигает самой северной или самой южной точки на небе) и равноденствий (когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него).

Хорошо ли вы разбираетесь в солнцестояниях и равноденствиях? Пройдите наш [квиз «Равноденствия и солнцестояния»](#) и проверьте свои знания!



Лишь 10% людей смогли получить максимум баллов в этом квизе о равноденствиях и солнцестояниях! 🤔🌍 Проверьте свои знания и попробуйте войти в число лучших!

Начнём!

Согласно **метеорологическому подходу**, времён года тоже **четыре**. Каждый сезон включает три месяца и начинается в первый день трёхмесячного периода: 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря.

В то же время число признанных сезонов в конкретной стране может зависеть и от **культурной традиции**. Например, в некоторых южноазиатских календарях используют **шесть сезонов** вместо четырёх. В индуистском календаре это Васанта (весна), Гришма (лето), Варша



Когда на Земле начинаются времена года?

Времена года начинаются в противоположное время в Северном и Южном полушариях. В следующем разделе мы рассмотрим общие **астрономические и метеорологические даты**, когда начинаются сезоны.

Времена года в Северном полушарии

В Северном полушарии метеорологическая весна начинается 1 марта, лето – 1 июня, осень – 1 сентября, а зима – 1 декабря.

Астрономическая весна там начинается с [мартовского равноденствия](#), лето – с [июньского солнцестояния](#), осень – с [сентябрьского равноденствия](#), а зима – с [декабрьского солнцестояния](#).

Например, в 2026 году астрономические сезоны начинаются в следующие даты (МСК/GMT):

- Весна (мартовское равноденствие): 20 марта, **17:46 МСК (14:46 GMT)**
- Лето (июньское солнцестояние): 21 июня, **11:24 МСК (08:24 GMT)**
- Осень (сентябрьское равноденствие): 23 сентября, **03:05 МСК (00:05 GMT)**
- Зима (декабрьское солнцестояние): 21 декабря, **23:50 МСК (20:50 GMT)**

Точные даты могут немного меняться из года в год из-за високосных лет и особенностей орбитального движения планеты.

Времена года в Южном полушарии

В Южном полушарии метеорологическая весна начинается 1 сентября, лето – 1 декабря, осень – 1 марта, а зима – 1 июня.

Астрономическая весна в Южном полушарии начинается с сентябрьского равноденствия, лето – с декабрьского солнцестояния, осень – с мартовского равноденствия, а зима – с июньского солнцестояния.

Вот даты начала сезонов в 2026 году в Южном полушарии (GMT):

- Осень: 20 марта, **14:46 GMT**
- Зима: 21 июня, **08:24 GMT**
- Весна: 23 сентября, **00:05 GMT**
- Лето: 21 декабря, **20:50 GMT**

Почему в Южном полушарии противоположные времена года?



когда в США зима, в Южной Америке лето; а когда в Европе начинается весна, в Австралии наступает осень.

Есть ли времена года на других планетах?

Не у всех планет времена года выражены так же явно, как на Земле.

Планеты с заметным наклоном оси, такие как Земля и [Марс](#), переживают выраженные сезонные изменения. Планеты с очень маленьким наклоном, такие как [Меркурий](#) ($\sim 0,034^\circ$), почти не имеют сезонных изменений, вызванных наклоном оси (хотя у Меркурия есть свои особые «тепловые сезоны»). У [Венеры](#) тоже небольшой наклон оси ($\sim 3^\circ$), поэтому времён года, похожих на земные, там нет.

Газовые гиганты испытывают сложные атмосферные сезонные изменения, усиливаемые наклоном их оси. [Уран](#) – самый яркий пример: его ось наклонена примерно на 98° , так что планета вращается почти «на боку». Более того, Урану требуется 84 земных года, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. В результате на этом ледяном гиганте сезоны длятся по 21 году; в эти периоды одно полушарие либо постоянно освещено Солнцем, либо находится в постоянной темноте.

Наклон Земли меняется в течение 41 000 лет – и вместе с ним меняются времена года

Наклон Земли не остаётся неизменным вечно. Если смотреть на очень большие геологические промежутки времени, наклон земной оси медленно колеблется от $22,1^\circ$ до $24,5^\circ$, и полный такой цикл занимает около 41 000 лет. Это постепенное изменение является частью [циклов Миланковича](#) – комплекса долгосрочных изменений в движении Земли, которые влияют на климат на протяжении тысяч лет. Одним из возможных последствий этих циклов являются ледниковые периоды.

Сейчас наклон Земли постепенно уменьшается. Когда наклон уменьшается, времена года становятся мягче: лето прохладнее, зима теплее. Когда наклон увеличивается, сезоны становятся более резкими – с более жарким летом и более холодной зимой. Так что в следующий раз, когда будете страдать от сурового зимнего дня, представьте, как сильно бы жаловались ваши предки десять тысяч лет назад!

Как видите, климат Земли зависит не от одного фактора. На него влияет целый комплекс процессов, которые провоцируют температурные изменения.

Почему происходит смена времён года? Короткий ответ

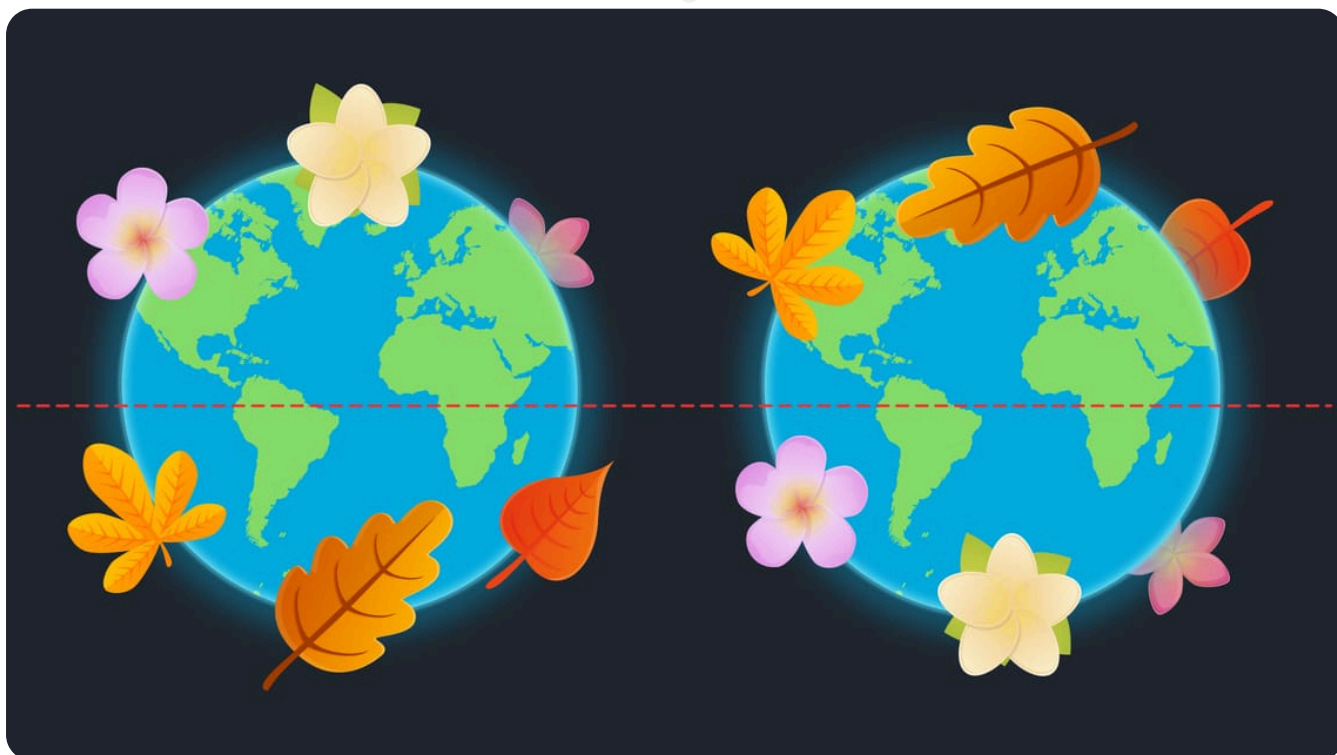


течение года. А вот расстояние от Земли до Солнца по орбите меняется слишком незначительно, чтобы вызывать сезонные перепады температуры.

Когда Северное полушарие наклонено к Солнцу, солнечные лучи падают на него под более широким углом, а дни становятся длиннее – поэтому там лето. В это же время Южное полушарие наклонено от Солнца, получает меньше света и тепла, а дни там короче – значит, там зима. Через полгода сезоны в полушариях меняются на противоположные. Поворотные точки смены сезонов отмечаются **солнцестояниями** и **равноденствиями**.

Чтобы узнать больше о том, когда начинаются времена года, посмотрите наши отдельные статьи и красочную инфографику:

- [Что такое солнцестояния](#)
- [Что такое равноденствия](#)
- [Весеннее и осеннее равноденствия в картинках](#)



Узнайте, что такое равноденствие и как оно происходит с помощью нашей понятной инфографики! Рассказываем про смену времен года и баланс дня и ночи.

[Смотреть инфографику](#)

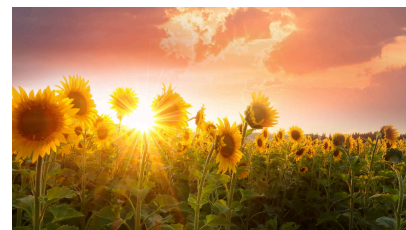
Review us on  Trustpilot



Что такое солнцестояние? Значение, даты и время

19 июн. 2026 г. | ⌚ ~10 min

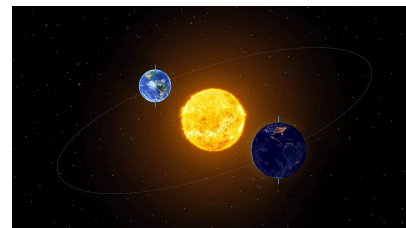
Следующее солнцестояние наступит 21 июня 2026 года. Узнайте даты солнцестояний, их значение, факты о самом длинном и коротком дне в году, а также в чём разница между солнцестояниями и равноденствиями.



День равноденствия 2026: Что такое равноденствие?

31 мар. 2026 г. | ⌚ ~6 min

Познакомьтесь с равноденствиями! Узнайте, когда будет следующее равноденствие в 2026 году, почему день и ночь в этот день не совсем равны и как равноденствие знаменует смену времен года.



Звездное небо в сентябре 2026 года: что видно на небе в этом месяце

28 авг. 2026 г. | ⌚ ~14 min

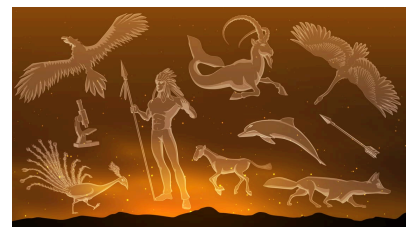
Что видно на небе в сентябре 2026 года? Лучшие события месяца, от яркой Венеры до покрытий планет Луной и необычных соединений – в этом гайде.



Лучшие созвездия для наблюдения в сентябре

28 авг. 2026 г. | ⌚ ~13 min

Узнайте, какие созвездия лучше всего видны в сентябре, и где искать их в обоих полушариях.



[Астрономические новости](#)

[Видеоуроки](#)

[Квизы](#)

[Инфографика](#)

[Фазы Луны](#)

[О нас](#)



Подпишитесь на нас



© 2026 Vito Technology, Inc.

[Политика конфиденциальности](#) [Условия использования](#) [Медиа-кит](#) [Карта сайта](#)